3

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕР

Еркін электромагниттік тербелістер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электр тізбегінде ток өздігінен «тербеле» ала ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тербелмелі контур	**А.** Конденсатор бір рет зарядталып, контур өзіне қалдырылғанда; еріксіз – айнымалы ЭҚК әсерінен.
2. Еркін тербелістер	**Б.** Конденсатор C + катушка L.
3. Томсон формуласы	**В.** $T = 2\pi\sqrt{LC}$; $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Серіппелі маятник периоды:

- (A) $T = 2\pi\sqrt{k/m}$
- (B) $T = 2\pi mk$
- (C) $T = 2\pi\sqrt{m/k}$
- (D) $T = m/k$

2. Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:

- (A) 4 есе артады
- (B) 2 есе кемиді
- (C) 2 есе артады
- (D) Өзгермейді

3. Томсон формуласы:

- (A) $T = 2\pi L/C$
- (B) $T = LC$
- (C) $T = 2\pi\sqrt{LC}$
- (D) $T = 2\pi\sqrt{L/C}$

4. Еріксіз тербелістер дегеніміз:

- (A) Өздігінен сөнетін тербелістер
- (B) Периодты сыртқы күш әсерінен болатын тербелістер
- (C) Тек маятник тербелістері
- (D) Жарық тербелістері

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

L = 4 мГн, C = 9 нФ контурдың периоды мен жиілігі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Контурдың жиілігін 2 есе арттыру үшін сыйымдылықты қалай өзгерту керек?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Еркін және еріксіз тербелістерді механикалық аналогтармен салыстырып, өшу мен резонанстың рөлін түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A §4; 3 есеп.

B Контур жиілігінің L мен C-ға тәуелділігі кестесі.

C Уильям Томсон (Кельвин) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Еркін электромагниттік тербелістер. БЖБ №1

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: $T \approx 3{,}8 \cdot 10^{-5}$ с; $\nu \approx 26{,}5$ кГц.

В деңгейі: С-ны 4 есе азайту.

С деңгейі: Еркін – маятник (өшеді), еріксіз – әткеншекті итеру; R – үйкеліс аналогы.